

ENS 2014 planche 9

Exercice 1

1. Tout vecteur x de $\mathbb{R}^n$ peut s'écrire $x = x_V + x_W$ avec $x_V \in V$ et $x_W \in W$. On a alors $\pi_V(x) = x_V$ donc $\pi_V(x) = 0 \iff x_V = 0 \iff x = x_W$. On a donc montré que si $\pi_V(x) = 0$ alors $x \in W$, et réciproquement si $x \in W$ on peut écrire $x = 0 + x$ avec $0 \in V$ et $x \in W$ donc $\pi_V(x) = 0$.

Si $y \in \text{Im}(\pi_V)$ alors $y = \pi_V(x_V + x_W) = x_V \in V$ pour un certain couple $(x_V, x_W) \in V \times W$, donc $\text{Im}(\pi_V) \subset V$. Réciproquement, si $x \in V$ on peut écrire $x = x + 0$ avec $x \in V$ et $0 \in W$ donc $x = \pi_V(x)$ donc $x \in \text{Im}(\pi_V)$. On a donc bien $\text{Im}(\pi_V) = V$.

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ telle que $(e_1, \dots, e_d)$ est une base de V et $(e_{d+1}, \dots, e_n)$ est une base de W , alors la matrice de π_V dans cette base est une matrice diagonale avec d "1" suivis de $n - d$ "0" sur la diagonale. En effet si $1 \leq i \leq d$ on a $\pi_V(e_i) = e_i$ par définition de π_V et si $d + 1 \leq i \leq n$ on a $\pi_V(e_i) = 0$ car $W = \text{Ker}(\pi_V)$.

2. Soit $v \in V$ et $x \in \mathbb{R}^n$. Soient $v_1, \dots, v_d$ et $x_1, \dots, x_n$ les réels tels que

$$v = v_1 e_1 + \dots + v_d e_d \quad \text{et} \quad x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

On a $\pi_V(x) = x_1 e_1 + \dots + x_d e_d$ donc $x - \pi_V(x) = x_{d+1} e_{d+1} + \dots + x_n e_n$ donc

$$\|x - \pi_V(x)\|^2 = \sum_{i=d+1}^n x_i^2$$

et

$$\begin{aligned} \|x - v\|^2 &= \underbrace{\sum_{i=1}^d (x_i - v_i)^2}_{\geq 0} + \sum_{i=d+1}^n x_i^2 \\ &\geq \sum_{i=d+1}^n x_i^2 \\ &\geq \|x - \pi_V(x)\|^2 \end{aligned}$$

3. Soit $z = z_1 e_1 + \dots + z_d e_d \in V$ tel que :

$$\forall v \in V, \quad \langle x - z, v - z \rangle \leq 0$$

c'est à dire (comme les coordonnées de $v - z$ de $d + 1$ à n sont nulles) :

$$\forall (v_1, \dots, v_d) \in \mathbb{R}^d, \quad \sum_{i=1}^d (x_i - z_i)(v_i - z_i) \leq 0$$

donc si on prend $v = \pi_V(x) = x_1 e_1 + \dots + x_d e_d$ cela donne :

$$\sum_{i=1}^d (x_i - z_i)(x_i - z_i) = \sum_{i=1}^d (x_i - z_i)^2 \leq 0$$

Or une somme de termes négatifs est nulle si et seulement si tous ses termes sont nuls donc $\forall i \in \{1, \dots, d\}, z_i = x_i$. On a donc bien $z = \pi_V(x)$.

Exercice 2

1. $a_0 = 1$ (A est ruiné dès le début, il le reste car il ne peut pas jouer) et $a_N = 0$ (B est ruiné dès le début, il ne peut donc pas jouer donc A ne peut pas finir ruiné).
2. Supposons que A possède k euros. S'il gagne la première partie, alors il continue à jouer avec $k + 1$ euros et la probabilité qu'il soit ruiné par la suite est de a_{k+1} . S'il perd la première partie, alors il continue à jouer et la probabilité qu'il soit ruiné par la suite est de a_{k-1} . On a donc bien :

$$a_k = p a_{k+1} + (1 - p) a_{k-1}$$

3. Soient $(x_0, \dots, x_N)$ et $(y_0, \dots, y_N)$ deux $N + 1$ -uplets de réels vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, N - 1 \rrbracket, \quad x_k = px_{k+1} + (1-p)x_{k-1} \quad \text{et} \quad y_k = py_{k+1} + (1-p)y_{k-1}$$

et soient λ et μ deux réels. Alors le $N + 1$ uplet $\lambda \cdot (x_0, \dots, x_N) + \mu \cdot (y_0, \dots, y_N) = (\lambda x_0 + \mu y_0, \dots, \lambda x_N + \mu y_N)$ vérifie :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1, N - 1 \rrbracket, \quad \lambda x_k + \mu y_k &= \lambda(px_{k+1} + (1-p)x_{k-1}) + \mu(py_{k+1} + (1-p)y_{k-1}) \\ &= p(\lambda x_{k+1} + \mu y_{k+1}) + (1-p)(\lambda x_{k-1} + \mu y_{k-1}) \end{aligned}$$

donc $\lambda(x_0, \dots, x_N) + \mu(y_0, \dots, y_N)$ appartient bien à E . On en déduit que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{N+1}$ (donc est bien un espace vectoriel).

Pour déterminer $\dim(E)$, on considère l'application

$$\begin{aligned} f : \quad E &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_0, \dots, x_N) &\longmapsto (x_0, x_1) \end{aligned}$$

f est clairement linéaire et on a :

$$\begin{aligned} (x_0, \dots, x_N) \in \text{Ker}(f) &\iff (x_0, x_1) = (0, 0) \\ &\iff x_0 = x_1 = 0 \end{aligned}$$

Supposons que $x_0 = x_1 = 0$, comme $x_1 = px_2 + (1-p)x_0$ on en déduit $x_2 = \frac{1}{p}(x_1 - (1-p)x_0) = 0$, puis par récurrence on en déduit que $x_k = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$. Ainsi $\text{Ker}(f) = \{0\}$ (donc f est injective) et f est surjective (puisque une fois x_0 et x_1 fixés on peut en déduire $x_2, \dots, x_N$ par récurrence qui vérifient $f(x_0, x_1, \dots, x_N) = (x_0, x_1)$). f est donc une bijection de E vers $\mathbb{R}^2$ donc $\dim(E) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

4. Montrons d'abord que $(a_0, \dots, a_N)$ appartient à E . Soit k un entier entre 1 et $N - 1$, alors

$$\begin{aligned} pa_{k+1} + (1-p)a_{k-1} &= p \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{k+1}}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - 1} + (1-p) \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{k-1}}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - 1} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - 1} \left((p+1-p) \left(\frac{1-p}{p}\right)^N - p \left(\frac{1-p}{p}\right)^{k+1} - (1-p) \left(\frac{1-p}{p}\right)^{k-1} \right) \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - 1} \left(\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - \frac{(1-p)^{k+1}}{p^k} - \frac{(1-p)^k}{p^{k-1}} \right) \\ \text{Or } \frac{(1-p)^{k+1}}{p^k} + \frac{(1-p)^k}{p^{k-1}} &= \frac{(1-p)^{k+1} + p(1-p)^k}{p^k} = \frac{(1-p)^k(1-p+p)}{p^k} = \left(\frac{1-p}{p}\right)^k \text{ d'où :} \\ pa_{k+1} + (1-p)a_{k-1} &= \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - 1} \left(\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - \left(\frac{1-p}{p}\right)^k \right) \\ &= a_k \end{aligned}$$

Soit maintenant g l'application (clairement linéaire) définie par :

$$\begin{aligned} g : \quad E &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_0, \dots, x_N) &\longmapsto (x_0, x_N) \end{aligned}$$

On a $g(a_0, \dots, a_N) = (a_0, a_N) = (1, 0) \in \text{Im}(g)$. De plus le n -uplet $(1, 1, \dots, 1)$ est dans E et $g(1, 1, \dots, 1) = (1, 1)$, donc $(1, 1) \in \text{Im}(g)$. $\text{Im}(g)$ contient donc $(1, 0)$ et $(1, 1)$ qui forment une base de $\mathbb{R}^2$ (2 vecteurs non nuls non colinéaires)

donc $\text{Im}(g) = \mathbb{R}^2$. On en déduit que g est surjective et comme $\dim(E) = \dim(\mathbb{R}^2)$ g est nécessairement injective (c'est une conséquence du théorème du rang).

La solution $(a_0, \dots, a_N)$ doit vérifier $(a_0, a_N) = (1, 0)$ (c'est à dire $g(a_0, \dots, a_N) = (1, 0)$) d'après la question 1. Non seulement le $N + 1$ -uplet proposé par l'énoncé vérifie bien cela mais il est en plus unique par injectivité de g , ce qui prouve que le $N + 1$ -uplet proposé par l'énoncé est bien la solution.

5. Si B est infiniment riche alors A et B possède à eux deux $+\infty$ euros. Le raisonnement précédent n'est donc plus valable, il faut chercher à se ramener au cas fini.

Soit k un entier fixé, on suppose que A commence avec k euros.

Pour $N \geq k$, dans le cas où B commence avec $N - k$ euros la somme totale en jeu est N euros. A gagne contre B s'il atteint N euros avant d'atteindre 0 (car alors B sera ruiné, puisqu'un euro change de main à chaque partie) A perd (il finit ruiné) s'il atteint 0 avant d'atteindre N .

Revenons au cas où B a un portefeuille infini, et notons pour tout entier N l'événement R_N : « A atteint 0 avant d'atteindre N ». La probabilité $P(R_N)$ est celle donnée par la question 4 (puisque c'est la probabilité de perdre face à un adversaire qui a un portefeuille de départ de $N - k$) :

$$\forall N \geq k, \quad P(R_N) = \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - \left(\frac{1-p}{p}\right)^k}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^N - 1}$$

De plus, si on note R l'événement « A finit ruiné », alors $R = \bigcup_{N=k}^{+\infty} R_N$ et $(R_N)_{N \geq k}$ est une suite croissante d'événements (si A atteint 0 avant N alors A atteint 0 avant $N + 1$, c'est vrai pour tout entier N). D'après le théorème de la limite monotone on a donc :

$$P(R) = \lim_{N \rightarrow +\infty} P(R_N)$$

Étudions cette limite dans les deux cas :

- Si $p < 1/2$ alors $\frac{1}{p} > 2$ et $1-p > 1/2$ donc $\frac{1-p}{p} > 1$. On a donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-p}{p}\right)^N = +\infty$ donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} P(R_N) = 1$. Ainsi on a bien $P(R) = 1$.
- Si $p > 1/2$ alors $\frac{1}{p} < 2$ et $1-p < 1/2$ donc $0 < \frac{1-p}{p} < 1$ et donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-p}{p}\right)^N = 0$. Par opérations on a donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} P(R_N) = \left(\frac{1-p}{p}\right)^k$ c'est à dire $P(R) = \left(\frac{1-p}{p}\right)^k$.